

Hands-On Seminar 2023/24

Thema: ATC Cloud Data Server

Projektkontext:

Als Teil eines vorhergehenden Projekts wurde auf dem Dach der Hochschule Offenburg ein ADS-B-Empfänger für Live-Flugdaten installiert. Dieser Empfänger kann über eine TCP-Verbindung einen Stream von ADS-B-Daten liefern, welcher kontinuierliche Attribute eines Fluges wiedergibt.

Aufgabenstellung:

Implementieren Sie einen ATC Data Server, welcher als dokumentierte REST - Web Service Schnittstelle auf Anfrage ein aktuelles Luftlagebild liefert.

Dazu gehören:

- Transport des lokalen Data Stream zu einer AWS-basierten Cloud-Instanz
- Aggregation und Extrapolation der jeweiligen Flugdaten
- Eliminierung von Outliers
- Speicherung eines Luftlagebildes
- Definition einer Web Service Schnittstelle zum Abruf des Luftlagebildes
- Implementierung des Web Services

Die korrekte Funktionsweise soll mit einer Demo-Umgebung gezeigt werden, welche sekundlich das Luftlagebild abfragt.

Referenzen:

An SBS Base Station Tutorial -- http://woodair.net/sbs/article/barebones42_socket_data.htm